

Databáze

Co to je

- Systém s pevnou strukturou záznamů
- Slouží k ukládání dat a následně k jejich zpracování
- Databázové systémy jsou dnes velmi rozšířené
 - Evidence občanů
 - Zdravotnictví
 - Školství
 - Sociální sítě
 - AI
 - Reklamní společnosti
 - Atd.

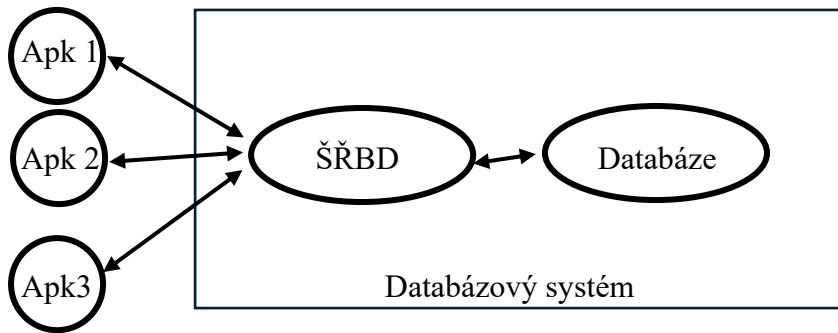
Výhody

- Kontrola redundance¹ dat
- Zachování konzistence dat – soulad dat
 - Všechna data dávají smysl a vzájemně si neodporují
- Integrita dat – pravidla a omezení pro zadávaná data
 - Podmínky = integritní omezení
 - Mohou se týkat jednotlivých hodnot (*např. známky 1–5*) nebo celé množiny záznamů (*např. jedinečnost dat*)

Nevýhody

- Složitost – návrh a správa databáze mohou být složité
- Náklady – na pořízení a provoz
- Výkon – velký objem dat, mnoho uživatelů
- Bezpečnost

¹ Redundance = nadbytečnost = zbytečné opakování dat



SŘBD – Systém řízení báze

- Anglicky – DBMS – **D**atabase **M**anagement **S**ystem
- SW, který organizuje, manipuluje a udržuje data uložená v databázi
- Aplikace nemají přímý přístup k Databázi

Úkoly SŘBD

- Konstrukce databáze – vytváření a změna datové struktury
- Provádění dotazů
- Ukládání a správa dat
 - Zajišťuje efektivní ukládání velkého množství dat po dlouhou dobu
 - Poskytuje k nim rychlý přístup
- Zajišťovat odolnost proti výpadkům a chybám
- Zajištění integrity a bezpečnosti dat
 - Zajištění integrity a bezpečnosti dat
 - Zajistí, že data budou konzistentní
- Poskytovat přístup více uživatelům

Trojvrstvá architektura

1. Prezentační
 - a. Viditelná pro uživatele
 - b. Interakce s uživatelem – vstup požadavků -> zobrazení výsledků
2. Aplikační
 - a. Zpracovává logiku aplikace
 - i. Zajišťuje operace a výpočty prováděné nad daty
 - b. Může obsluhovat více klientů najednou
 - c. Komunikuje mezi prezentační vrstvou a datovou vrstvou
3. Datová vrstva
 - a. Zajišťuje přístup k datům, jejich ukládání, aktualizaci a mazání
 - b. Obsahuje databázové servery + systémy řízení databáze dat

Data/Informace/Znalosti

Data

- Něco, co je dané
- Fakta o událostech
- Písmena, čísla, symboly, atd...

Informace

- Jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě znalostí, zkušeností a vědomostí
- Data jsou surovinou pro vznik informace
- Mnoho definic, používání pojmu je spíše intuitivní

Znalosti

- Informace s přidanou hodnotou
- Vzájemné provázání souvisejících poznatků
- Data (fakta) <-> Informace (přidání kontextu) <-> Znalosti (využití dat)

Datová kvalita

Proč je potřeba řešit datovou kvalitu?

- Chybná data
= Chybné výsledky zpracování
- Chybné výsledky zpracování
= Chybné řízení a rozhodování

Kritéria datové kvality

- Přesnost – jsou bez chyb
- Úplnost – jsou kompletní
- Konzistence – mají stejný formát
- Včasnost – aktuální
- Věrohodnost – jsou pravdivá
- Jedinečnost – duplicitní záznamy